எடுத்துக்காட்டு 9.26

மதிப்பிடுக : $\int_0^a \frac{f(x)}{f(x)+f(a-x)}\,dx.$

தீர்வு

$$I = \int_0^a \frac{f(x)}{f(x)+f(a-x)}\,dx \text{ என்க.} \qquad \ldots (1)$$

$\int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(a-x)\,dx$ என்பதை (1)-ல் பயன்படுத்தக் கிடைப்பது,

$$I = \int_0^a \frac{f(a-x)}{f(a-x)+f(a-(a-x))}\,dx$$

$$= \int_0^a \frac{f(a-x)}{f(x)+f(a-x)}\,dx. \qquad \ldots (2)$$

சமன்பாடுகள் (1)-ம் (2)-ம் கூட்டக் கிடைப்பது,

$$2I = \int_0^a \frac{f(x)}{f(x)+f(a-x)}\,dx + \int_0^a \frac{f(a-x)}{f(x)+f(a-x)}\,dx$$

$$= \int_0^a \frac{f(x)+f(a-x)}{f(x)+f(a-x)}\,dx$$

$$= \int_0^a dx = a.$$

எனவே நாம் பெறுவது $I = \frac{a}{2}$.

எடுத்துக்காட்டு 9.27

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \log(1+\tan x)dx = \frac{\pi}{8}\log 2.$$

தீர்வு

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log(1+\tan x)dx \text{ என்க.} \qquad \ldots (1)$$

$\int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a-x)dx$ என்ற பண்பை சமன்பாடு (1)-ல் பயன்படுத்தக் கிடைப்பது,

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log\left[1+\tan\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right]dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log\left[1+\frac{\tan\frac{\pi}{4}-\tan x}{1+\tan\frac{\pi}{4}\tan x}\right]dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log\left[1+\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right]dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log\left[\frac{1+\tan x+1-\tan x}{1+\tan x}\right]dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log\left[\frac{2}{1+\tan x}\right]dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\log 2 - \log(1+\tan x)\right]dx$$

$$= \log 2\int_0^{\frac{\pi}{4}} dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log(1+\tan x)dx$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 9_Apps of Integration.indd 115 16-12-2021 17:47:46